

REGRAS EM LÓGICA

Matemática Discreta - ADS

PROFESSOR(A):Renata Muniz

NOMES :

ITALO DE ANDRADE GOES

YOHANN CORREIA CURY

LUIZ FELIPE MARQUES GOMES

STEPHANY FELIX DA CUNHA CAVALHEIRO

RA:

26028878

OBJETIVO: Este documento tem como objetivo formalizar, por meio da Lógica Proposicional, as regras de acesso de um sistema de jogos utilizado por escolas. O sistema controla o acesso com base em condições como pacote ativo, IP autorizado, limite mensal e status de usuário e jogo.

Definição das Proposições

Foram definidas as seguintes proposições:

- A = O pacote da escola está ativo
- I = O IP está autorizado
- L = O limite mensal não foi atingido

- G = O game está ativo
- U = O usuário está ativo
- P = O acesso é permitido

Regra Lógica do Sistema

A regra principal do sistema pode ser representada da seguinte forma:

$$P \leftrightarrow (A \wedge I \wedge L \wedge G \wedge U)$$

Interpretação:

- O acesso será permitido somente se:
- O pacote estiver ativo
- O IP for autorizado
- O limite mensal não tiver sido atingido
- O jogo estiver ativo
- O usuário estiver ativo

Caso qualquer uma dessas condições não seja atendida, o acesso será bloqueado.

Tabela-Verdade

A	I	L	G	U	P
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	F
V	V	V	F	F	F

V	V	F	V	V	F
V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	F
V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F
V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F
F	V	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F
F	V	V	F	F	F
F	V	F	V	V	F
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	V	F
F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	V	V	F
F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F

A tabela-verdade demonstra que o acesso ao sistema somente será permitido quando todas as condições forem verdadeiras simultaneamente. Caso qualquer uma das proposições seja falsa, o resultado final será bloqueado.

Cenário 1 — Acesso Permitido

$$A = V$$

$$I = V$$

$$L = V$$

$$G = V$$

$$U = V$$

$$P = V$$

Explicação: Todas as condições são atendidas, permitindo o acesso ao sistema.

Cenário 2 — IP Não Autorizado

$$A = V$$

$$I = F$$

$$L = V$$

$$G = V$$

$$U = V$$

$$P = F$$

Explicação: O acesso é bloqueado pois o IP não está autorizado.

Cenário 3 — Limite Atingido

$$A = V$$

$$I = V$$

$$L = F$$

$$G = V$$

$$U = V$$

$$P = F$$

Explicação: O acesso é bloqueado porque o limite mensal foi atingido.

Conclusão

A lógica proposicional ajudou a organizar as regras de acesso do sistema de forma clara. Com isso, só entra no jogo quem estiver com tudo correto, como pacote ativo, IP autorizado e limite disponível. Além disso, o registro no LOG ajuda a acompanhar as tentativas de acesso e deixa o sistema mais seguro.